

社会調査入門／第13回

実際の調査例（3）

いけ だ ゆう
池田裕

1 喫煙への一般市民の寛容性

- 医学的には、喫煙は病気 → 喫煙者は要治療*¹
 - ▷ 喫煙への寛容性 → 誤解を含むとみなされる
 - * 医学的には、喫煙への寛容性は要修正
 - ▷ そのような喫煙への寛容性を測定する方法の一つ → 加濃式社会的ニコチン依存度調査票

*¹ 吉井千春・井上直征・矢寺和博・野口真吾・清水真喜子・浦本秀隆・花桐武志・迎寛・安元公正、2010、「加濃式社会的ニコチン依存度調査票（KTSND）を用いた日本肺癌学会総会参加者の社会的ニコチン依存の評価」『肺癌』50(3): 272-9。

1.1 社会的ニコチン依存度

- 定義 → 「喫煙者の心理的ニコチン依存の認知的症状（タバコの効用の過大評価や害の過小評価など）が、周囲の非喫煙者や子供にも波及し、組織や社会がタバコの効用などを誤認識する状態」（吉井ほか 2010: 273）
 - ▷ 10項目の合計得点 → 「非喫煙者でも、喫煙を擁護したり受動喫煙に寛大な態度をとる人では高値になる」（吉井ほか 2010: 273）
- 非喫煙者よりも前喫煙者で高く、喫煙者で最高

1.2 態度の社会学の考え方

- 合計得点の使用 → 変数間の関係を過小評価^{*2}
 - ▷ 測定誤差を統制するには、因子分析が必要
- 「喫煙への寛容性は要修正」を前提としない^{*3}
 - ▷ 目的は態度の批判ではなく説明
 - * 特に、態度を社会構造の観点から説明^{*4}

^{*2} 狩野裕、2002、「構造方程式モデリングは、因子分析、分散分析、パス解析のすべてにとって代わるのか？」『行動計量学』29(2): 138–59。

^{*3} 吉川徹、2016、「社会のしくみと世論の距離」『放送メディア研究』13: 215–30。

^{*4} 吉川徹、2014、『現代日本の「社会の心」——計量社会意識論』有斐閣。

1.3 喫煙への寛容性に影響する要因

- 社会学の基本的な考え方 → 「わたしたちの社会に対する見方やものの考え方に違いを生じさせているのは、その人の現在の社会的な位置と、これまでの人生における経験」 (吉川 2014: 38)
 - ▷ 「社会的属性 → 喫煙への寛容性」
 - ▷ 「喫煙習慣 → 喫煙への寛容性」
- 加えて、「社会関係や社会的属性の集合システムを社会構造と呼ぶ」 (吉川 2014: 69) なら、社会関係の効果も調べることも社会学の課題

1.4 基本は社会的属性に基づく説明

- 投票行動研究では、社会学モデルと呼ばれる
 - ▷ 社会学モデルの初期目標 → 同じ社会的属性を持つ人との直接的接触の効果の推定^{*5}
 - * 本質的に、社会関係に基づく説明を含む
 - * 社会的属性に分析を限定する必要はない
- 身近な人が性役割に好意的 → 本人も好意的^{*6}

^{*5} 白崎護、2004、「社会学モデルにおける『集団』」『年報政治学』55: 129-41。

^{*6} 石黒格、1998、「対人環境としてのソーシャル・ネットワークが性役割に関する態度と意見分布の認知に与える影響」『社会心理学研究』13(2): 112-21。

1.5 社会関係に基づく説明

- 友人を含む重要な他者の学歴が高い → 小中学生の子どもを持つ母親の高学歴志向が高い^{*7}
 - ▷ 態度形成における社会関係の重要性
- 社会的ニコチン依存度に影響する要因として、重要なのは父親の喫煙ではなく母親の喫煙^{*8}

^{*7} 荒牧草平、2018、「母親の高学歴志向の形成に対するパーソナルネットワークの影響——家族内外のネットワークに着目して」『家族社会学研究』30(1): 85-97。

^{*8} 横谷省治・堤円香・高屋敷明由美・中村明澄・阪本直人・前野貴美・前野哲博、2012、「中学生の喫煙に対する認識に及ぼす父母の喫煙の影響」『日本プライマリ・ケア連合学

1.6 家族よりも友人が重要？

- 他方で、友人の喫煙を考慮すると、重要なのは友人の喫煙 → 家族の喫煙の効果は非有意^{*9}
 - ▷ 本研究 → 父親、母親、配偶者、子どもを含む家族の喫煙と、親しい友人の喫煙を考慮
 - * 喫煙者とのつながりの効果を詳しく調べる

会誌』 35(1): 23-6。

^{*9} 上原佳子・長谷川智子・上野栄一・佐々木百恵・吉田華奈恵・上木礼子・石崎武志、2009、「大学生の喫煙行動と喫煙に対する態度と知識への影響要因」『日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌』 19(2): 110-4。

1.7 つながりが態度に影響する理由

- 喫煙者が喫煙から得る主観的利益を学習^{*10}
 - ▷ 学習 → 「行動とその効果とを観察することによって、こういう行動をすればこのような結果になる、といった規則についての概念を獲得すること」(中澤ほか 1988: 242)

^{*10} 中澤潤・大野木裕明・伊藤秀子・坂野雄二・鎌原雅彦、1988、「社会的学習理論から社会的認知理論へ——Bandura 理論の新展開をめぐる最近の動向」『心理学評論』31(2): 229-51。

1.8 学習の機会としての直接的接触

- 喫煙者とのつながりが強い人が、学習の結果として、喫煙者になるとは限らない
 - ▷ 喫煙の客観的損害に関する知識、好みによる
- しかし、喫煙者を観察することによって、喫煙から主観的利益を得る生活様式が理解が深まる
 - ▷ 非喫煙者も喫煙者にとっての喫煙の重要性を理解 → 喫煙に寛容になる可能性がある
 - * 仮説 → 「喫煙者とのつながりが強い人ほど社会的ニコチン依存度が高い」

2 データ

- 「健康と福祉に関する調査」
 - ▷ 2025年3月に行われたインターネット調査
 - * 喫煙への寛容性、つながりを測定
- 回答者 → 株式会社マクロミルの登録モニターから抽出された20歳から69歳までの人
 - ▷ 性別、年齢、学歴 → 令和4年就業構造基本調査の結果に基づく標本割付が設定されている
 - * 分析の対象 → 3,730人の回答者のすべて
- 態度項目順序をランダム化 → 順序効果を統制

2.1 独立変数

	平均値	標準偏差
女性	0.497	0.500
年齢	45.880	13.345
教育年数	13.834	2.078
喫煙者	0.215	0.411
前喫煙者	0.146	0.353
父親の喫煙	1.760	1.287
母親の喫煙	0.570	1.024
配偶者の喫煙	0.482	0.945
子どもの喫煙	0.251	0.659
親しい友人の喫煙	0.902	1.105
自営	0.116	0.321
非正規雇用	0.251	0.433
失業	0.053	0.224
無職	0.177	0.381
学生	0.023	0.149

- 喫煙習慣 → 2変数

- ▷ 基準 → 「非喫煙者」
- 喫煙者とのつながり
 - ▷ 5項目 → 「子どもの頃に、父親がよくタバコを吸っていた記憶がある」、「子どもの頃に、母親がよくタバコを吸っていた記憶がある」、「よくタバコを吸う配偶者がいる」、「よくタバコを吸う子どもがいる」、「よくタバコを吸う親しい友人がいる」
 - * 4点尺度 → 0から3
 - * 「当てはまる」→ 3
 - * 「当てはまらない」→ 0
- 従業上の地位 → 5変数
 - ▷ 基準 → 「正規雇用」

2.2 従属変数 (1)

- 社会的ニコチン依存度 → 「あなたは以下の意見についてどう思いますか」
 1. 「タバコを吸うこと自体が病気である」
 2. 「喫煙には文化がある」
 3. 「タバコは嗜好品（しこうひん：味や刺激を楽しむ品）である」
 4. 「喫煙する生活様式も尊重されてよい」
 5. 「喫煙によって人生が豊かになる人もいる」
 6. 「タバコには効用（からだや精神に良い作用）がある」
 7. 「タバコにはストレスを解消する作用がある」
 8. 「タバコは喫煙者の頭の働きを高める」
 9. 「医者はタバコの害を騒ぎすぎる」
 10. 「灰皿が置かれている場所は、喫煙できる場所である」
 - ▷ 4点尺度 → 「そう思う」から「そう思わない」まで
 - ▷ 「タバコを吸うこと自体が病気である」→ 逆転項目
 - * 喫煙に寛容な人ほど高い値を取るように、0から3を付与

2.3 従属変数 (2)

	平均値	標準偏差
項目1	1.340	0.996
項目2	1.245	0.974
項目3	2.075	1.008
項目4	1.216	0.994
項目5	1.255	0.981
項目6	0.893	0.937
項目7	1.535	1.004
項目8	0.886	0.882
項目9	0.936	0.925
項目10	1.934	0.961

- 平均値が1.5を上回る項目

- ▷ 項目3 → タバコは嗜好品
- ▷ 項目7 → ストレスを解消
- ▷ 項目10 → 灰皿は喫煙可

- 平均値が1.5を下回る項目

- ▷ 項目1 → 喫煙自体が病気
- ▷ 項目2 → 喫煙には文化
- ▷ 項目4 → 喫煙生活の尊重
- ▷ 項目5 → 喫煙の豊かさ
- ▷ 項目6 → タバコには効用
- ▷ 項目8 → 喫煙で頭が働く
- ▷ 項目9 → 医者騒ぎすぎ

* 平均値が特に低いのは
項目6、項目8、項目9

- 平均値が高い項目 → 平均的
回答者が、喫煙への寛容性を
表明するのをためらわない

- 平均値が低い項目 → 平均的
回答者が、喫煙への寛容性
を表明するのをためらう

3 分析

- R version 4.5.0 を用いた因子分析と線形回帰
 - ▷ 探索的因子分析 → 推定には、最尤法を使う
 - * 社会的ニコチン依存度の因子が全項目間の相関を説明すると仮定する1 因子モデル
 - * $RMSEA < 0.06 \rightarrow$ 「データによく適合」*¹¹

*¹¹ Hu, Li-tze and Peter M. Bentler, 1999, “Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria versus New Alternatives,” *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 6(1): 1–55.

3.1 因子分析 (1)

因子負荷量	
項目4	0.779
項目5	0.763
項目8	0.699
項目7	0.694
項目2	0.690
項目9	0.671
項目6	0.656
項目10	0.451
項目1	0.426
項目3	0.367

- 10項目1因子モデル

- ▷ RMSEA → 0.088
- ▷ うまく適合しない

- 10項目を用いて、社会的ニコチン依存度が一次元的に測定されると仮定するモデルは支持されない
 - ▷ 複数項目で、因子負荷量が小さい
 - * 態度項目として機能しない
- 因子負荷量が小さい項目を一つずつ削除

3.2 因子分析 (2)

- 9項目1因子モデル

- ▷ 項目3を削除
- ▷ RMSEA $\rightarrow$ 0.076
- ▷ うまく適合しない

- 8項目1因子モデル

- ▷ 項目1も削除
- ▷ RMSEA $\rightarrow$ 0.081
- ▷ うまく適合しない

- 7項目1因子モデル

- ▷ 項目10も削除
- ▷ RMSEA $\rightarrow$ 0.082
- ▷ うまく適合しない

- 6項目1因子モデル

- ▷ 項目6も削除
- ▷ RMSEA $\rightarrow$ 0.074
- ▷ うまく適合しない

- 5項目1因子モデル

- ▷ 項目9も削除
- ▷ RMSEA $\rightarrow$ 0.023
- ▷ よく適合 $\rightarrow$ 選択

3.3 5項目モデル

因子負荷量	
項目5	0.789
項目4	0.764
項目7	0.697
項目2	0.696
項目8	0.670

- 項目5 → 喫煙の豊かさ
- 項目4 → 喫煙生活の尊重
- 項目7 → ストレスを解消
- 項目2 → 喫煙には文化
- 項目8 → 喫煙で頭が働く
 - ▷ 喫煙への寛容性を反映

- 10項目が5項目に減少^{*12}
 - ▷ 態度は「より狭い意味を持つ」(Ariely and Davidov 2012: 370)

^{*12} Ariely, Gal and Eldad Davidov, 2012, “Assessment of Measurement Equivalence with Cross-National and Longitudinal Surveys in Political Science,” *European Political Science*, 11(3): 363–77.

3.4 線形回帰 (1)

- 10項目の合計得点を回帰
- 喫煙者 → 喫煙に寛容
 - ▷ 標準化係数 → 効果大
- 「1か月間以上吸っていない」前喫煙者 → 寛容
- 喫煙者とのつながり、特に喫煙者の友人 → 寛容
- 学生 → 正規よりも寛容
 - ▷ 標準化係数 → 効果小
 - * 多様な生活様式への寛容性を反映？

合計得点	標準化係数
切片	0.000 (0.014)
女性	-0.021 (0.016)
年齢	-0.027 (0.016)
教育年数	0.017 (0.015)
<u>喫煙者</u>	0.463 (0.016)***
<u>前喫煙者</u>	0.141 (0.015)***
<u>父親の喫煙</u>	0.040 (0.014)**
<u>母親の喫煙</u>	-0.003 (0.015)
<u>配偶者の喫煙</u>	0.037 (0.015)*
<u>子どもの喫煙</u>	0.040 (0.015)**
<u>親しい友人の喫煙</u>	0.116 (0.016)***
自営	0.016 (0.015)
非正規雇用	0.005 (0.017)
失業	-0.001 (0.015)
無職	0.019 (0.017)
<u>学生</u>	0.048 (0.015)**
決定係数	0.286
調整済み決定係数	0.283
観察数	3730

*** $p < 0.001$; ** $p < 0.01$; * $p < 0.05$

3.5 線形回帰 (2)

- 5項目の因子得点を回帰
- 喫煙習慣、喫煙者とのつながり、学生 → 寛容
 - ▷ 効果は従属変数を測定する方法に対して頑健
- 女性 → 喫煙に不寛容
- 高齢者 → 喫煙に不寛容
 - ▷ 合計得点では非有意
 - * 過小評価された？
 - ▷ 標準化係数 → 効果小
 - * 過度の強調は不当

因子得点	標準化係数
切片	0.000 (0.014)
女性	-0.032 (0.016)*
年齢	-0.049 (0.016)**
教育年数	0.027 (0.015)
喫煙者	0.445 (0.016)***
前喫煙者	0.137 (0.015)***
父親の喫煙	0.043 (0.015)**
母親の喫煙	-0.009 (0.015)
配偶者の喫煙	0.041 (0.016)**
子どもの喫煙	0.036 (0.015)*
親しい友人の喫煙	0.119 (0.016)***
自営	0.021 (0.015)
非正規雇用	0.010 (0.017)
失業	0.006 (0.015)
無職	0.027 (0.017)
学生	0.042 (0.015)**
決定係数	0.271
調整済み決定係数	0.268
観察数	3730

*** $p < 0.001$; ** $p < 0.01$; * $p < 0.05$

4 結論

- 社会的ニコチン依存度 → 主要要因は喫煙習慣
 - ▷ 次に重要な要因は喫煙者とのつながり
 - * 仮説を支持 → 特に喫煙者の友人が重要
 - * 親しい友人以外の効果は小さい
- 先行研究 → 態度が10項目で測定されると仮定
 - ▷ 適合するのは10項目ではなく5項目のモデル
 - * 因子得点の回帰 → 男女差、世代差を検出
 - * 測定が結論に影響 → 正確な測定の重要性
 - * 喫煙習慣の効果、つながりの効果は頑健

4.1 限界

- 「喫煙に寛容 → 喫煙者の友人」も考えられる
 - ▷ 内生性 → 喫煙者の友人の効果にはバイアス
- 変数間の関係に関して、全国代表標本の結果とインターネット調査の結果の違いは小さい^{*13}
 - ▷ しかし、インターネット調査の結論は暫定的
 - * 全国代表標本で、頑健性の評価が必要

^{*13} 轟亮・歸山亜紀、2014、「予備調査としてのインターネット調査の可能性——変数間の関連に注目して」『社会と調査』12: 46–61。

付録A 相関行列

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1) 女性	1.000									
(2) 年齢	0.004	1.000								
(3) 教育年数	-0.067	-0.196	1.000							
(4) 喫煙者	-0.238	0.070	-0.119	1.000						
(5) 前喫煙者	-0.118	0.195	-0.047	-0.217	1.000					
(6) 父親の喫煙	0.000	0.162	-0.126	0.108	0.077	1.000				
(7) 母親の喫煙	-0.029	-0.090	-0.100	0.118	0.023	0.161	1.000			
(8) 配偶者の喫煙	0.122	-0.006	-0.109	0.151	-0.017	0.058	0.205	1.000		
(9) 子どもの喫煙	-0.036	0.070	-0.086	0.102	0.047	0.028	0.204	0.347	1.000	
(10) 親しい友人の喫煙	-0.267	0.017	-0.062	0.391	0.051	0.132	0.127	0.161	0.154	1.000
(11) 自営	-0.063	0.113	0.004	0.015	0.061	0.042	0.003	-0.010	0.000	0.026
(12) 非正規雇用	0.203	0.067	-0.120	-0.015	-0.024	0.046	0.017	0.064	0.002	-0.046
(13) 失業	0.042	-0.046	-0.074	-0.040	-0.003	0.017	0.014	0.022	-0.039	-0.042
(14) 無職	0.153	0.234	-0.143	-0.060	-0.003	0.022	-0.042	-0.018	-0.020	-0.131
(15) 学生	-0.004	-0.270	0.149	-0.049	-0.058	-0.069	-0.029	-0.044	-0.025	-0.019
(16) 合計得点	-0.174	0.035	-0.054	0.489	0.045	0.110	0.091	0.132	0.120	0.322
(17) 因子得点	-0.179	0.014	-0.039	0.472	0.042	0.108	0.085	0.130	0.113	0.318

相関行列（続き）

	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
(1) 女性							
(2) 年齢							
(3) 教育年数							
(4) 喫煙者							
(5) 前喫煙者							
(6) 父親の喫煙							
(7) 母親の喫煙							
(8) 配偶者の喫煙							
(9) 子どもの喫煙							
(10) 親しい友人の喫煙							
(11) 自営	1.000						
(12) 非正規雇用	-0.210	1.000					
(13) 失業	-0.086	-0.137	1.000				
(14) 無職	-0.168	-0.268	-0.110	1.000			
(15) 学生	-0.055	-0.088	-0.036	-0.071	1.000		
(16) 合計得点	0.027	-0.027	-0.032	-0.043	0.016	1.000	
(17) 因子得点	0.028	-0.030	-0.026	-0.045	0.018	0.952	1.000